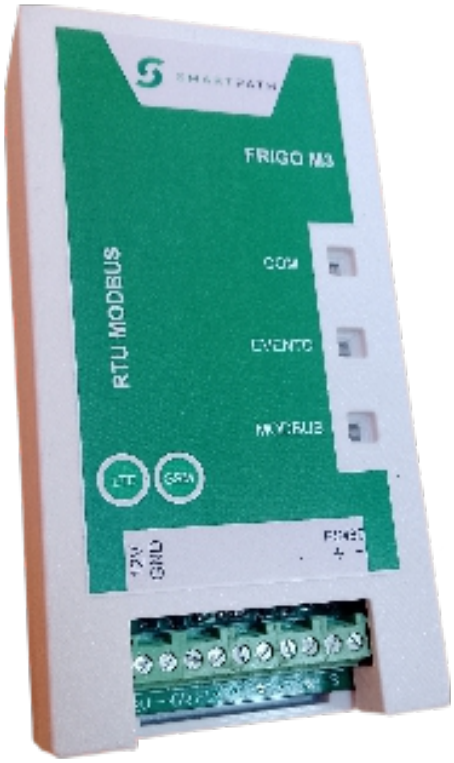
SmartPath

SMARTPATH

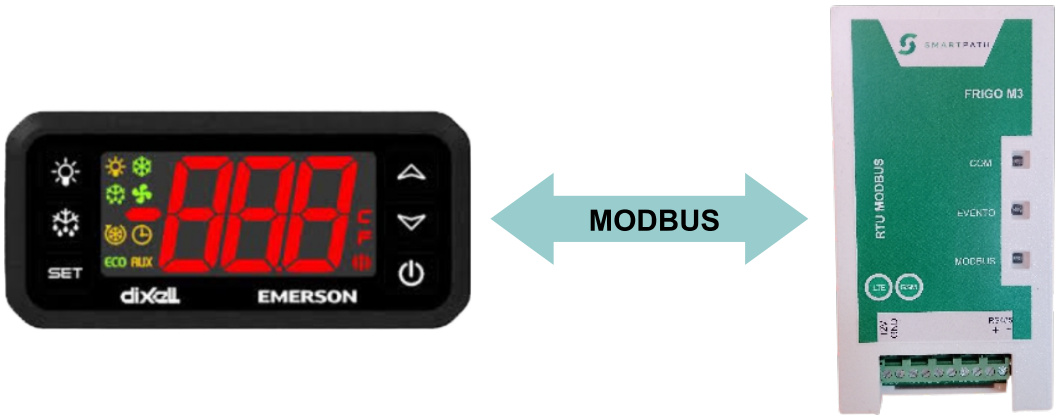
Manual de Usuario



Unidad RTU Modbus

Descripcion

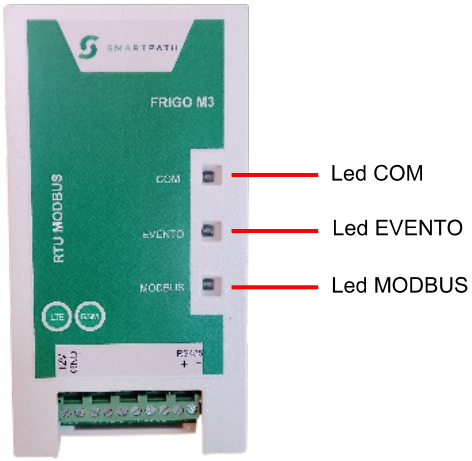
El equipo es una RTU (Remote Terminal Unit) MODBUS a traves de una interface RS485. Permite ser conectada a cualquier dispositivo que maneje una interface RS485, con protocolo MODBUS.
En este modelo en particular, puede conectar a un combistato de la marca Emerson-Dixell, en concreto modelo XR75CH.
La RTU para su comunicación, utiliza un modulo de comunicaciones GSM y 4G, lo cual le permite acceder al medio de forma inalambrica, a diferencia de otras interfaces ETHERNET. El dispositivo cuenta con un zocalo porta SIM del tipo NANO-SIM, el cual es provisto. Para poder operar es estrictamente necesario disponibilidad de red de telefonia celular en la zona de operación.
El equipo es alimentado por una fuente externa de 12V, pero ademas dispone de un BACKUP de energia interno, a traves de una bateria de LiPo de 3.7V, lo cual permite, ante una eventual caida de alimentacion de la RED, seguir operando aproximadamente por unas 4-6 horas, dependiendo del consumo según conecte en 2G o 4G.



Una vez conectada las unidades (ver diagrama de conexion), la RTU es capaz de dialogar con el dispositivo, accediendo a sus registros, de esta forma puede consultar distintos parametros operativos, como asi tambien operar sobre ellos mediante escritura. De esta forma, la RTU informara status de temperatura de sonda, temperatura, estado de entrada digital, alarma de buzzer, on-off del combistato, etc.
Por otro lado, la RTU envia informacion de estado propia, como ser nivel de señal, nivel de bateria, presencia de alimentacion, perdida de comunicación con el BUS, etc.

Señalizacion de LEDs

La RTU dispone de 3 leds para indicar el estado general del equipo.



Señalizacion de leds

Led COM: indica el estado de conexión del modulo de comunicaciones de la RTU. Se indica según parpadeos

- 1 : sin SIM
- 2 : con SIM, modulo OK
- 3 : registrado a la RED
- 4 : sesion de datos OK
- ON: conectado por GSM (2G)
  ON, un parpadeo en OFF: conectado por LTE (4G)

Led EVENTO:

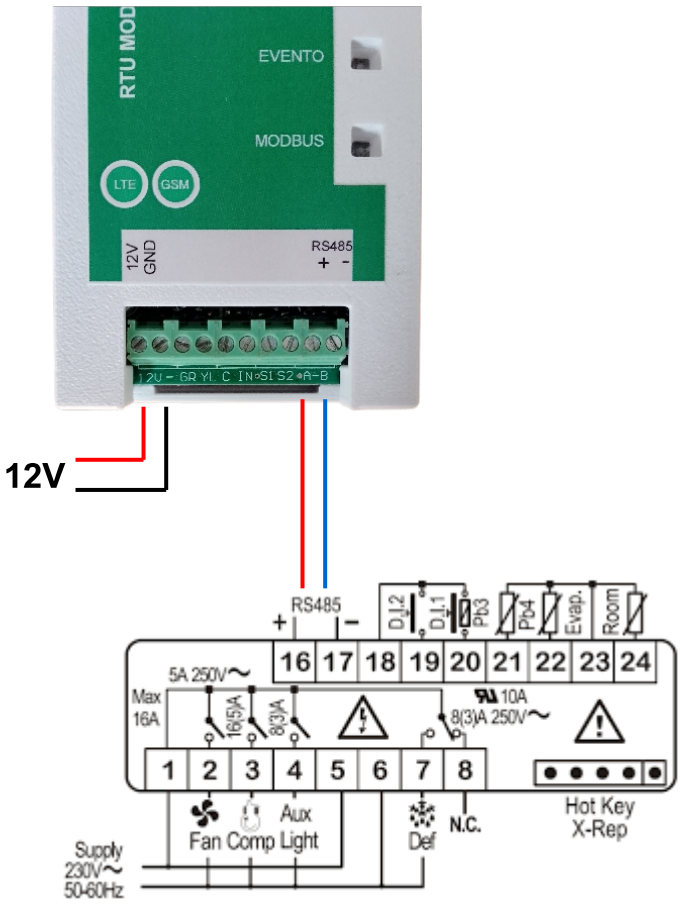
- 1 : recibio un comando de la APP
- 2 : procesa el comando y lo envia al bus MODBUS
- 3: el comando fue efectivamente procesado por el dispositivo (combistato)

Led MODBUS:

- Parpadeando : no hay dispositivo conectado a la interface RS485
- ON : el dispositivo se conecto correctamente a la interfeace RS485 (MODBUS)

Conexionado

La RTU necesita solo alimentacion de 12V, y el conexionado al dispositivo (combistato) a traves de su interface RS485.
Vemos a continuacion el detalle



Una vez realizado el conexionado correspondiente, se energiza el dispositivo (combistato) a la red de alimentacion (220V).
Para que la RTU y el dispositivo puedan enlazarse, el dispositivo debe ser programado con la direccion o ADDRESS en 1, y la velocidad de comunicación de 9600 baudios.
Luego de unos segundos, el LED indicador de MODBUS, deberia quedar encendido. Eso indica que el enlace entre la RTU y el dispositivo es correcto.

Operacion

La terminal RTU opera sobre la red de telefonia celular, de modo que debe existir una calidad de servicio minima para que el equipo funcione correctamente.
Una vez que todo este conectado y puesto en marcha, según se indica en el apartado ***Conexionado*** es decir, que los LED indiquen conexión correcta por MODBUS y comunicaciones OK, se podra operar a la RTU mediante el uso de la APP (Android o IOS), tambien mediante la version WEB (ver Manual de APP).

Los parametros que pueden informarse a la APP, podemos diferenciarlos en dos grupos, uno de eventos o parametros propios del dispositivo (combistato), y el otro los eventos propios de la RTU.

Combistato

- Temperatura sonda 1
- Conexion/desconexion de sonda de temperatura 1
- Conexion/desconexion de sonda de temperatura 2
- Buzzer
- Estado entrada digital 1 (activacion/desactivacion)
- Set POINT de temperatura
- Encendido/apagado del combistato (ON/OFF)
- Conexion/desconexion al BUS (MODBUS)

RTU

- Alimentacion principal (conexión/desconexion)
- Bateria baja
- Nivel de señal
- Nivel de bateria
- Alarma por alta y baja temperatura
- Reporte peridico de STATUS y temperaturas

Caracteristicas tecnicas

Alimentacion: 12 VDC

Respaldo de energia: SI (bateria LiPO, 3.7V interna). Autonomia aprox: 4-6 HS

Consumo: 100 mA promedio. Pico en transmision: 160 mA aprox @ 12V

Modulo de comunicaciones: GSM 2G/LTE-M, pentabanda.

Antena: interna

SIM: NanoSIM

Interface MODBUS: RS485

Temperatura de operacion: -20 a 65 **ºC**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Smartpath garantiza el normal funcionamiento del producto , por el término de 6 meses a partir de la fecha de venta al cliente.

1 - Las reparaciones, durante el término indicado precedentemente, que se computará a partir de la fecha de venta al cliente, serán sin cargo para éste, siempre y cuando la falla detectada se hubiese producido por defecto o vicio de fabricación dentro del uso normal y corriente del bien en cuestión. Se entiende como uso normal y corriente aquel efectuado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de uso que se entrega junto con el presente.

2 - Para que opere esta garantía, el cliente deberá usar, operar y tratar el producto vendido conforme a las indicaciones de uso del mismo, que surgen del manual que recibe conjuntamente con este certificado.

3 - Esta garantía carecerá de valor, en el supuesto que la instalación, mantenimiento o reparación del producto objeto de la garantía fuere efectuado por personas o empresas distintas a Smartpath S.A.S

4 – El producto debera ser exhibido conjuntamente con esta garantía para hacer valer la misma.

Descripción del
producto .....

..... Nº de serie .....

..... Fecha:...../...../.....

SmartPath Firma Responsable